ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 11 – Phần 1

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN

ThS. Nguyễn Thị Quý

NỘI DUNG

- Khái niệm cực trị tương đối của hàm hai biến
- Các điểm tới hạn
- Phân loại các điểm tới hạn bằng cách sử dụng các đạo hàm riêng cấp hai
- Một số bài toán tối ưu ứng dụng của hàm hai biến
- Cực trị tuyệt đối của hàm hai biến trên miền đóng và bị chặn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Phát biểu khái niệm cực trị tương đối của hàm hai biến
- Xác định các điểm tới hạn của hàm hai biến
- Phân loại các điểm tới hạn bằng cách sử dụng các đạo hàm riêng cấp hai
- Giải một số bài toán ứng dụng liên quan đến tối ưu hóa hàm hai biến
- Mô tả miền đóng và bị chặn trong mặt phẳng
- Sử dụng tính chất giá trị cực biên để tìm cực trị tuyệt đối của hàm hai biến trên một miền đóng và bị chặn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

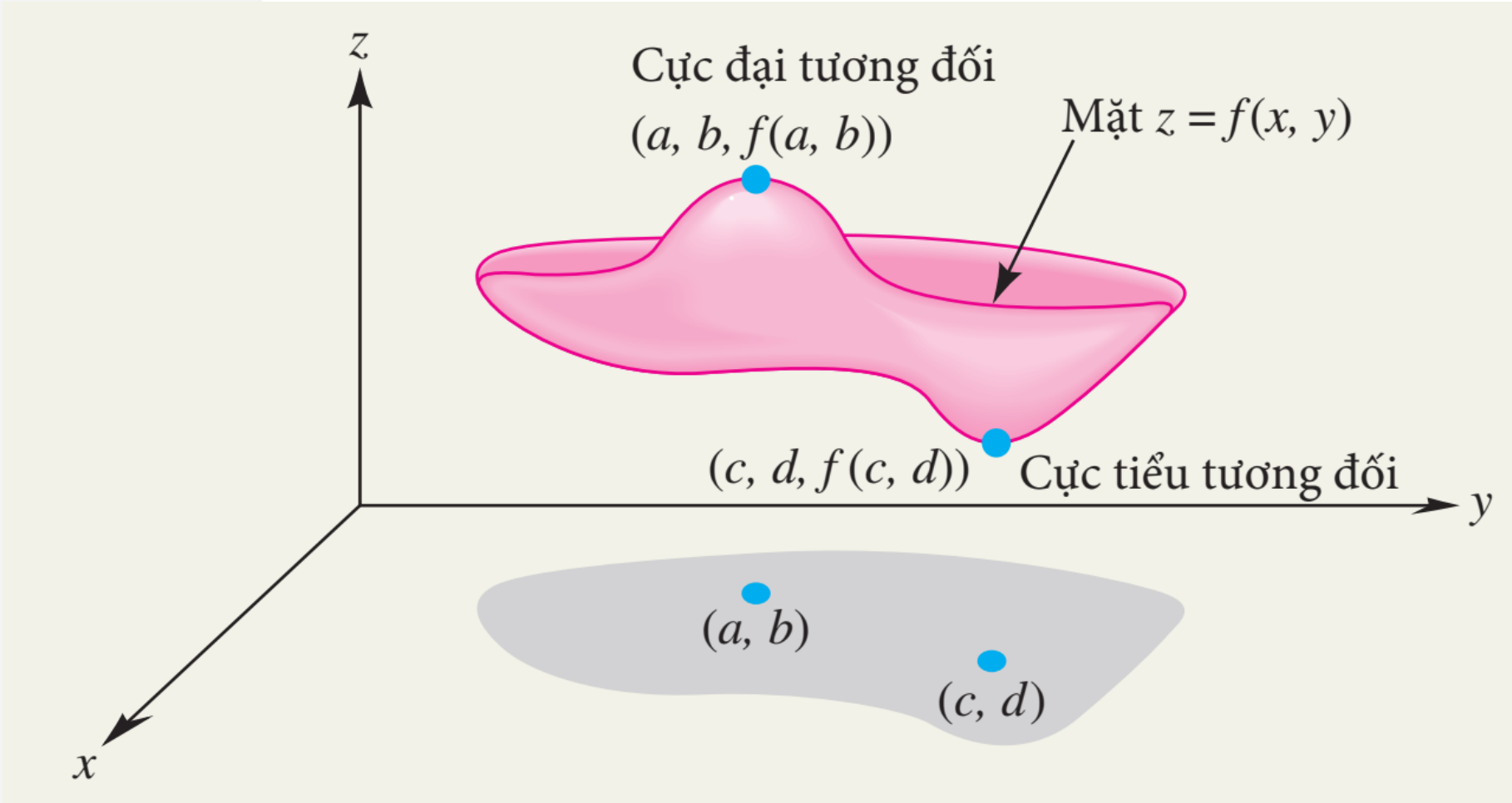
Định nghĩa cực trị tương đối của hàm hai biến

- Hàm $f(x,y)$ được gọi là đạt **cực đại tương đối** tại điểm (a,b) trong miền xác định của f nếu $f(a,b) \geq f(x,y)$ với mọi điểm (x,y) trong một hình tròn nào đó có tâm (a,b).
- Hàm $f(x,y)$ được gọi là đạt **cực tiểu tương đối** tại điểm (c,d) trong miền xác định của f, nếu $f(c,d) \leq f(x,y)$ với mọi điểm (x,y) trong một hình tròn nào đó có tâm (c,d).
- Cực đại tương đối và cực tiểu tương đối được gọi chung là **cực trị tương đối**.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Minh hoạ các cực trị tương đối của hàm $f(x, y)$



CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Một điểm (a,b) trong tập xác định của hàm $f(x,y)$ mà tại đó các đạo hàm riêng f_x và f_y đều tồn tại được gọi là **điểm tới hạn** của f nếu

$$f_x(a,b) = 0 \quad \text{và} \quad f_y(a,b) = 0$$

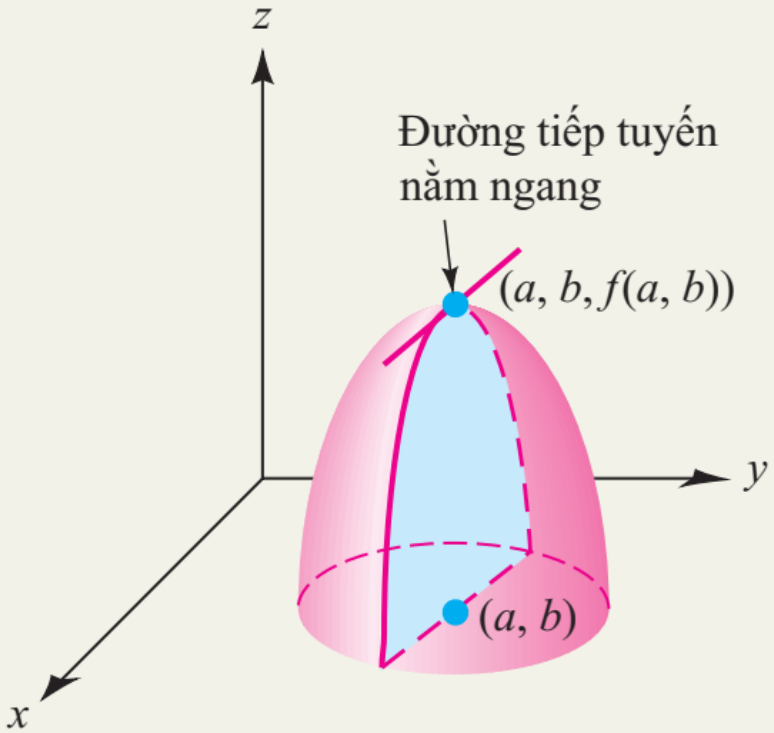
Những điểm tới hạn mà tại đó hàm $f(x,y)$ đạt cực đại theo một hướng và đạt cực tiểu theo hướng khác được gọi là **điểm yên ngựa**.

Điều kiện cần của cực trị: Nếu các đạo hàm riêng cấp một của hàm $f(x,y)$ tồn tại tại mọi điểm thuộc miền R trong mặt phẳng xy thì cực trị tương đối của hàm f trên miền R *chỉ có thể xảy ra tại các điểm tới hạn.*

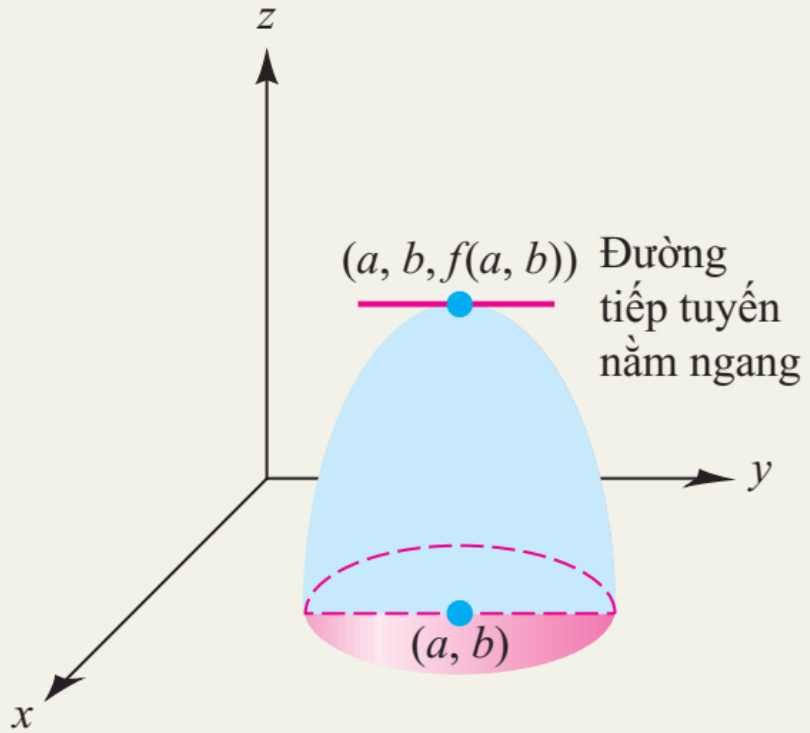
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Các đạo hàm riêng của hàm $f(x, y)$ bằng 0 tại điểm f đạt cực trị tương đối



(a) Tại $y = b$, độ dốc $f_x(a, b) = 0$.



(b) Tại $x = a$, độ dốc $f_y(a, b) = 0$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1. Tìm các điểm tới hạn của hàm

$$f(x,y) = y^2 - x^2$$

Hướng dẫn

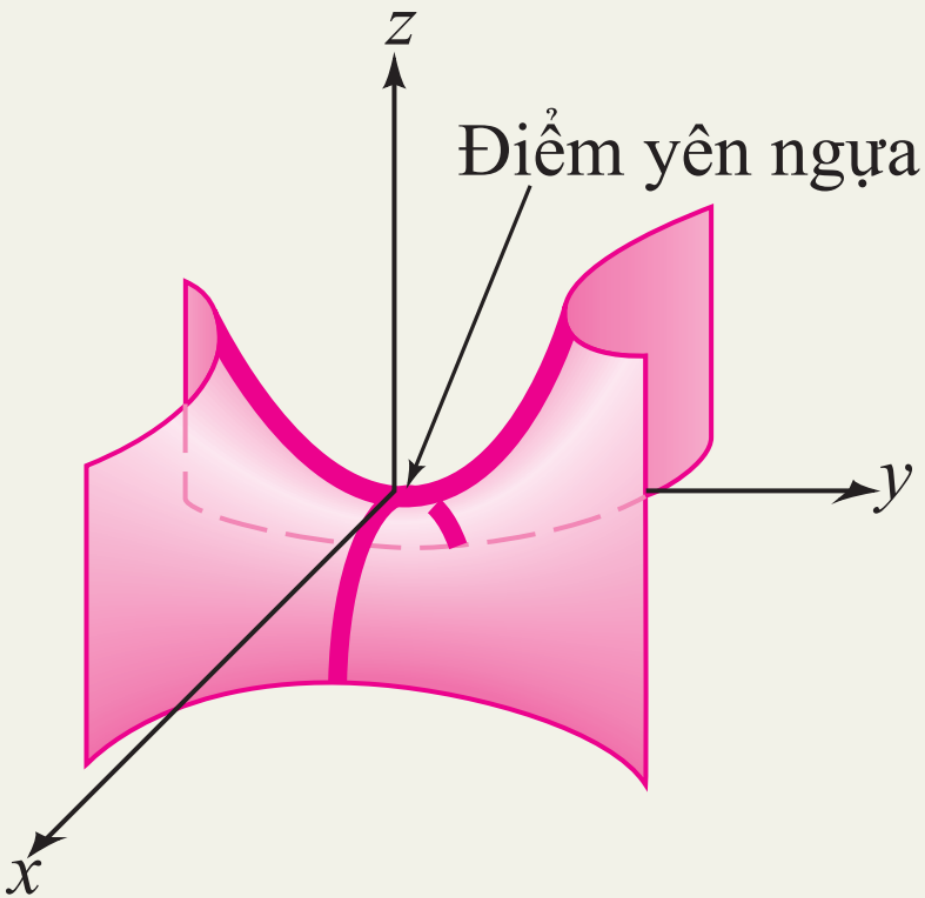
Xét hệ phương trình các đạo hàm riêng

của hàm f đều bằng 0:

$$\begin{cases} f_x = -2x = 0 \\ f_y = 2y \ \ = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Điểm tới hạn duy nhất của hàm f l
$(0,0)$.

Tuy nhiên, $(0,0)$ lại là điểm yên ngựa.



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

❖ **Điều kiện đủ của cực trị - Kiểm tra theo đạo hàm riêng cấp hai**

Giả sử $f(x,y)$ là hàm của hai biến x và y với các đạo hàm riêng f_x, f_y, f_{xx}, f_{yy} và f_{xy} đều tồn tại. Gọi $D(x,y)$là hàm được xác định bởi:

$$D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - \left[f_{xy}(x,y)\right]^2$$

Bước 1: Tìm tất cả các **điểm tới hạn** của $f(x,y)$.

Bước 2: Với mỗi điểm tới hạn (a,b) tìm được từ Bước 1, tính $D(a,b)$.

Bước 3: Nếu $D(a,b) < 0$ thì (a,b) là **điểm yên ngựa**.

Nếu $D(a,b) > 0$ và

- $f_{xx}(a,b) > 0$ thì hàm $f(x,y)$ đạt **cực tiểu tương đối** tại (a,b),
- $f_{xx}(a,b) < 0$ thì hàm $f(x,y)$ đạt **cực đại tương đối** tại (a,b).

Nếu $D(a,b) = 0$ thì kiểm tra này không cho kết luận.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Phân loại các điểm tới hạn của hàm:

$$f(x,y) = y^2 - x^2$$

Hướng dẫn

Từ Ví dụ 1, ta xác định được điểm tới hạn duy nhất của hàm $f(x,y)$ là điểm $(0,0)$.

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm $f(x,y)$, ta được:

$$f_{xx} = -2, f_{yy} = 2, f_{xy} = 0$$

Lập hàm:

$$D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - \left[f_{xy}(x,y)\right]^2$$

$$= (-2)2 - 0^2 = -4$$

Tại điểm tới hạn $(0,0)$, ta có: $D(0,0) = -4 < 0$.

Do đó, điểm $(0,0)$ là điểm yên ngựa.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Tìm tất cả điểm tới hạn của hàm:

$$f(x,y) = x^3 - y^3 - 3xy$$

và phân loại mỗi điểm tương ứng với cực đại tương đối, cực tiểu tương đối hay điểm yên ngựa.

Hướng dẫn

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ f_y = -3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = -y^2 \end{cases}$$

Thay $y = x^2$ ở phương trình đầu vào phương trình sau, ta được:

$$x = -(x^2)^2 \Leftrightarrow x^4 + x = 0 \Leftrightarrow x(x^3 + 1) = 0$$

Từ đó suy ra: $x = 0$ hoặc $x = -1$.

Vậy hàm $f(x,y)$ có hai điểm tới hạn:

$(0,0)$ và $(-1,1)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Tìm tất cả điểm tới hạn của hàm

$$f(x,y) = x^3 - y^3 - 3xy$$

và phân loại mỗi điểm tương ứng với cực đại tương đối, cực tiểu tương đối hay điểm yên ngựa.

Hướng dẫn

Tiếp theo, ta tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm f:

$$f_{xx} = 6x, f_{yy} = -6y, f_{xy} = -3$$

Lập hàm

$$D(x,y) = 6x(-6y) - (-3)^2 = -36xy - 9$$

Tại điểm tới hạn $(0,0)$, ta có:

$$D(0,0) < 0 \Rightarrow (0,0) \text{ là điểm yên ngựa.}$$

Tại điểm tới hạn $(-1,1)$, ta có:

$$D(-1,1) = 27 > 0$$

$$f_{xx}(-1,1) = -6 < 0$$

Do đó, f có một cực đại tương đối tại $(-1,1)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU ỨNG DỤNG CỦA HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 4. Kevin quản lý một cửa hàng tạp hóa bán hai loại thức ăn cho mèo, loại nội địa có chi phí 30 cents mỗi hộp và loại nhập khẩu có chi phí 40 cents mỗi hộp. Nếu Kevin bán loại nội địa với giá x cents mỗi hộp và loại nhập khẩu với giá y cents mỗi hộp thì mỗi ngày, cửa hàng sẽ bán được $70 - 5x + 4y$ hộp loại nội địa và $80 + 6x - 7y$ hộp loại nhập khẩu. Kevin nên định giá bán mỗi loại như thế nào để tối đa hóa tổng lợi nhuận từ việc bán thức ăn cho mèo hàng ngày? (Giả sử rằng lợi nhuận hàng ngày lớn nhất xảy ra ở điểm cực đại tương đối.)

Hướng dẫn

Lợi nhuận = Lợi nhuận từ loại nội địa

+ Lợi nhuận từ loại nhập khẩu

$$f(x,y) = (70 - 5x + 4y)(x - 30)$$

$$+(80 + 6x - 7y)\,(y - 40)$$

hay

$$f(x,y) = -5x^2 + 10xy - 7y^2$$

$$-20x + 240y - 5{,}300$$

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10x + 10y - 20 = 0 \\ 10x - 14y + 240 = 0 \end{cases}$$

ta được $(53,55)$ là điểm tới hạn duy nhất.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU ỨNG DỤNG CỦA HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 4. Kevin quản lý một cửa hàng tạp hóa bán hai loại thức ăn cho mèo, loại nội địa có chi phí 30 cents mỗi hộp và loại nhập khẩu có chi phí 40 cents mỗi hộp. Nếu Kevin bán loại nội địa với giá x cents mỗi hộp và loại nhập khẩu với giá y cents mỗi hộp thì mỗi ngày, cửa hàng sẽ bán được $70 - 5x + 4y$ hộp loại nội địa và $80 + 6x - 7y$ hộp loại nhập khẩu. Kevin nên định giá bán mỗi loại như thế nào để tối đa hóa tổng lợi nhuận từ việc bán thức ăn cho mèo hàng ngày? (Giả sử rằng lợi nhuận hàng ngày lớn nhất xảy ra ở điểm cực đại tương đối.)

Hướng dẫn

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm lợi nhuận, ta được:

$$f_{xx} = -10, f_{yy} = -14, f_{xy} = 10$$

Lập hàm

$$D(x, y) = (-10)(-14) - 10^2 = 40$$

Tại điểm tới hạn $(53,55)$, ta có:

$$D(53,55) = 40 > 0$$

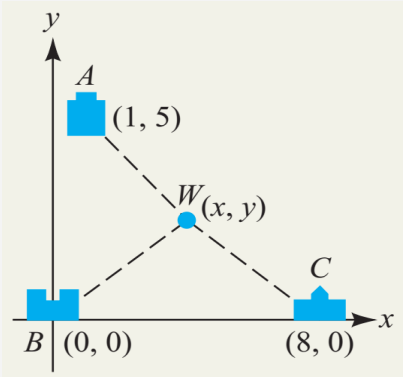
$$f_{xx}(53,55) = -10 < 0$$

Vậy f đạt cực đại tương đối tại điểm $(53,55)$, nghĩa là Kevin nên đặt giá bán \$53 mỗi hộp loại nội địa và \$53 mỗi hộp loại nhập khẩu.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU ỨNG DỤNG CỦA HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 5. Giám đốc kinh doanh của một công ty xác định được ba điểm phục vụ khách hàng quan trọng nhất của công ty đặt tại các điểm A, B và C với các toạ độ tương ứng là $(1,5)$, $(0,0)$ và $(8,0)$ theo đơn vị đo trên mỗi trục là mile. Công ty nên đặt kho hàng tại điểm W có toạ độ (x,y) là bao nhiêu để tối thiểu hoá tổng bình phương các khoảng cách từ W đến các điểm A, B và C?



Hướng dẫn

Tổng bình phương các khoảng cách từ W đến các điểm A, B và C được xác định bởi:

$$f(x,y) = [(x-1)^2 + (y-5)^2] + [x^2 + y^2] + [(x-8)^2 + y^2] = 3x^2 + 3y^2 - 18x - 10y + 90$$

Giải hệ phương trình

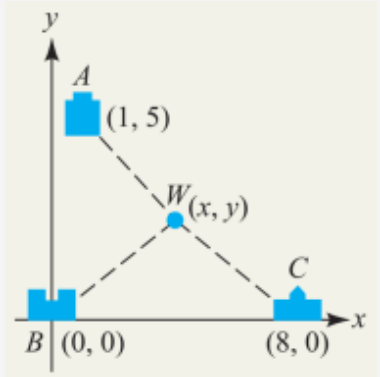
$$\begin{cases} f_x = 6x - 18 = 0 \\ f_y = 6y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{5}{3} \end{cases}$$

Hàm $f(x,y)$ chỉ có một điểm tới hạn duy nhất $\left(3, \frac{5}{3}\right)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU ỨNG DỤNG CỦA HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 5. Giám đốc kinh doanh của một công ty xác định được ba điểm phục vụ khách hàng quan trọng nhất của công ty đặt tại các điểm A, B và C với các toạ độ tương ứng là $(1,5)$, $(0,0)$ và $(8,0)$ theo đơn vị đo trên mỗi trục là mile. Công ty nên đặt kho hàng tại điểm W có toạ độ (x,y) là bao nhiêu để tối thiểu hoá tổng bình phương các khoảng cách từ W đến các điểm A, B và C?



Hướng dẫn

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm $f(x,y)$, ta được:

$$f_{xx} = 6, f_{yy} = 6, f_{xy} = 0$$

Lập hàm

$$D(x,y) = (6)(6) - 0^2 = 36$$

Tại điểm tới hạn $\left(3, \frac{5}{3}\right)$, ta có:

$$D(3,5/3) = 36 > 0$$

$$f_{xx}(3,5/3) = 6 > 0$$

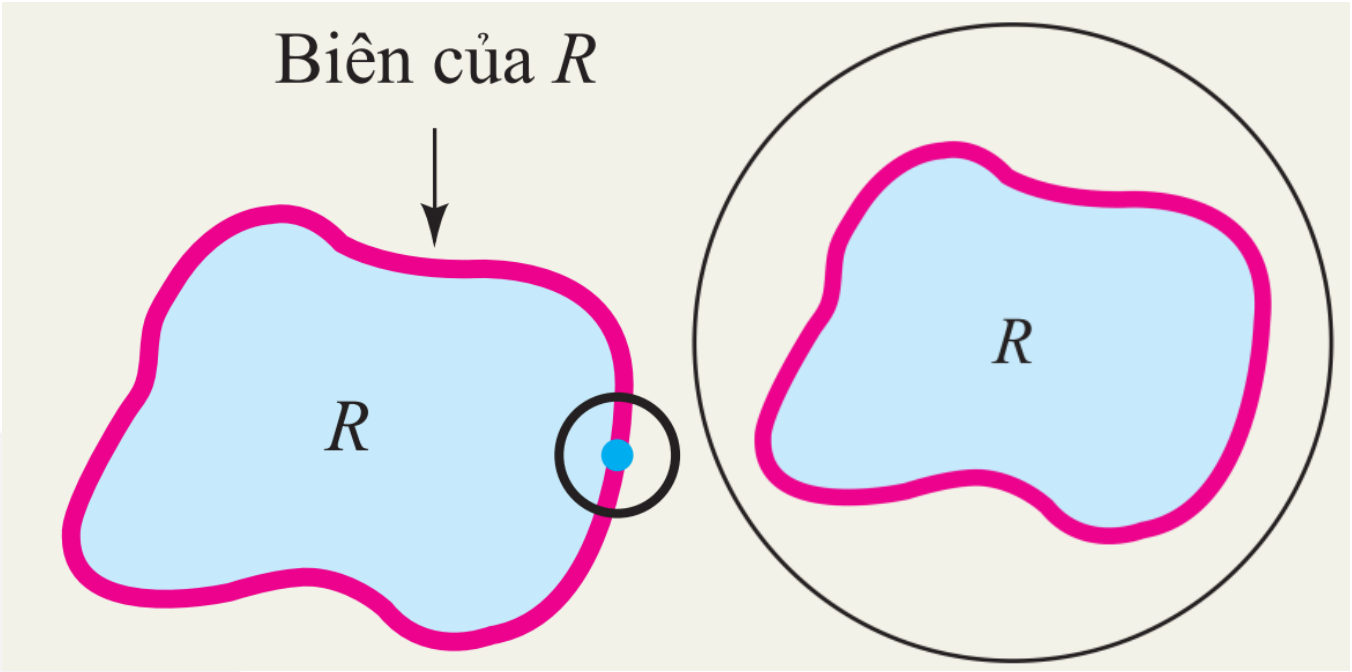
Vậy f đạt cực tiểu tương đối tại điểm $\left(3, \frac{5}{3}\right)$, nghĩa là công ty nên đặt kho hàng tại điểm W có toạ độ $\left(3, \frac{5}{3}\right)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN TRONG MẶT PHẲNG

Cho một miền R trong mặt phẳng xy.

- Một **điểm biên** của miền R là điểm (c,d) mà mọi hình tròn tâm tại (c,d) luôn chứa cả các điểm nằm trong R và các điểm nằm ngoài R.
- Tập hợp tất cả điểm biên của R được gọi là **biên** của miền R.



- Miền R được gọi là **miền đóng, bị chặn** nếu R chứa biên của nó và R bị chứa trong một hình tròn có bán kính hữu hạn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN

❖ Tính chất giá trị cực biên đối với hàm hai biến

Hàm $f(x,y)$ liên tục trên miền đóng và bị chặn R trong mặt phẳng xy đạt cả cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối trên R. Các giá trị này có thể đạt trên biên của R hoặc tại một điểm tới hạn nằm bên trong miền R.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN

Quy trình tìm cực trị tuyệt đối của hàm $f(x,y)$ trên miền đóng và bị chặn R

Bước 1: Tìm các điểm tới hạn của $f(x,y)$ trong R.

Bước 2: Tìm tất cả các điểm trên đường biên của R nơi các giá trị cực trị có thể xảy ra.

Bước 3: Với mỗi điểm (x_0,y_0) tìm được từ Bước 1 và Bước 2, tính $f(x_0,y_0)$. Giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) trong các giá trị tính được là cực đại tuyệt đối (cực tiểu tuyệt đối) của hàm $f(x,y)$ trên miền R.

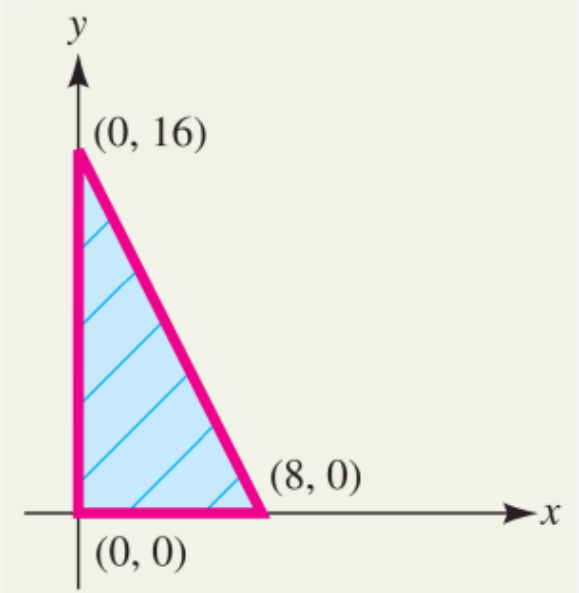
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN

Ví dụ 6. Tìm cực đại và cực tiểu tuyệt đối của hàm

$$f(x,y) = 4xy - x^2 - 4y + 9$$

trên miền hình tam giác R có các đỉnh $A(0,0), B(8,0)$ và $C(0,16)$.



Hướng dẫn

Bước 1: Xác định các điểm tới hạn của hàm $f(x,y)$:

$$\begin{cases} f_x = -2x + 4y = 0 \\ f_y = 4x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ x = 1 \end{cases}$$

Hệ trên có nghiệm duy nhất: $\left(1, \frac{1}{2}\right) \in R$.

Bước 2: Biên của miền R gồm ba đoạn thẳng: AB, BC và AC.

- Trên đường biên AB có phương trình $y = 0$ và $0 \le x \le 8$, ta có:

$f(x,y) = f(x,0) = u(x) = -x^2 + 9$ với $0 \le x \le 8$

Vì $u'(x) = -2x = 0$ chỉ xảy ra tại $x = 0$ nên cực trị của hàm f chỉ có thể xảy ra tại $(0,0)$ và $(8,0)$.

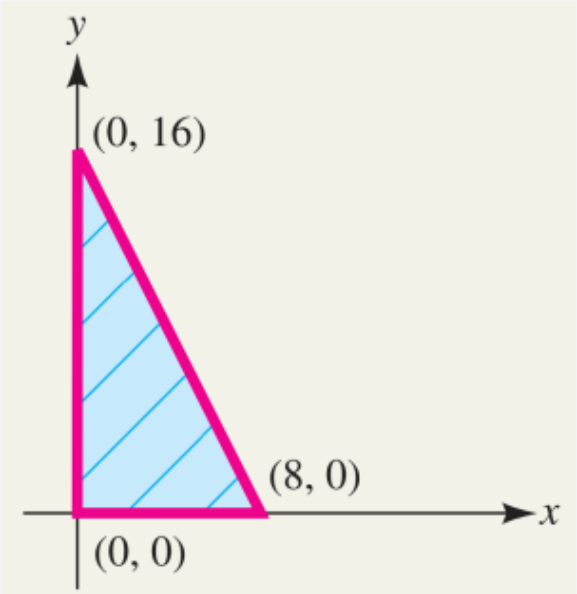
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN

Ví dụ 6. Tìm cực đại và cực tiểu tuyệt đối của hàm

$$f(x,y) = 4xy - x^2 - 4y + 9$$

trên miền hình tam giác R có các đỉnh $A(0,0), B(8,0)$ và $C(0,16)$.



Hướng dẫn

- Trên đường biên AC có phương trình $x = 0$ và $0 \le y \le 16$, ta có:

$f(x,y) = f(0,y) = v(y) = -4y + 9$ với $0 \le y \le 16$

Vì $v'(y) = -4 \neq 0$ nên cực trị của hàm f chỉ có thể xảy ra tại $(0,0)$ và $(0,16)$.

- Trên đường biên BC có phương trình $y = -2x + 16$ và $0 \le x \le 8$, ta có:

$$f(x, -2x+16) = w(x)$$
$$= 4x(-2x+16) - x^2 - 4(-2x+16) + 9$$
$$= -9x^2 + 72x - 55 \text{ với } 0 \le x \le 8$$

Vì $w'(x) = -18x + 72 = 0$ chỉ xảy ra tại $x = 4$ nên cực trị chỉ có thể xảy ra tại: $(4,8)$, $(0,0)$ và $(8,0)$.

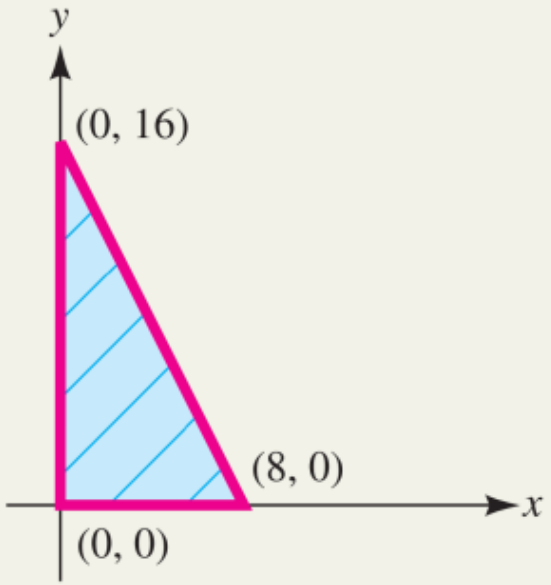
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN MIỀN ĐÓNG VÀ BỊ CHẶN

Ví dụ 6. Tìm cực đại và cực tiểu tuyệt đối của hàm

$$f(x,y) = 4xy - x^2 - 4y + 9$$

trên miền hình tam giác R có các đỉnh $A(0,0), B(8,0)$ và $C(0,16)$.



Hướng dẫn

Bước 3: Tính giá trị của hàm $f(x,y)$ tại các điểm tìm được từ Bước 1 và Bước 2:

(x_0, y_0)	$(1, 1/2)$	$(0,0)$	$(8,0)$	$(0,16)$	$(4,8)$
$f(x_0, y_0)$	8	9	-55	-55	89

So sánh các giá trị tính được, ta suy ra:

Trên miền hình tam giác R, hàm $f(x,y)$ đạt

- cực đại tuyệt đối bằng 89 tại điểm $(4,8)$;
- cực tiểu tuyệt đối bằng -55 tại các điểm $(8,0)$ và $(0,16)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Khái niệm cực trị tương đối của hàm hai biến
- Xác định điểm tới hạn của hàm hai biến
- Điểm yên ngựa
- Sử dụng đạo hàm riêng cấp hai để phân loại các điểm tới hạn
- Giải một số bài toán tối ưu ứng dụng của hàm hai biến
- Miền đóng và bị chặn trong mặt phẳng
- Tính chất giá trị cực biên và quy trình tìm cực trị tuyệt đối của hàm hai biến trên miền đóng và bị chặn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN